(i) கிளாமருலார் வடிகட்டுதல் (Glomerular Filtration)

சிறுநீரகத்தமனி மூலம் இரத்தம் கிளாமருலஸை சென்றடைகிறது. இரத்தத்தில், அதிக அளவு நீர், கூழ்ம புரதங்கள், சர்க்கரைகள், உப்புகள் மற்றும் நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்கள் ஆகியவை அடங்கியுள்ளன. சிறுநீர் உருவாதலின் முதல் படியான இரத்தத்தை வடிகட்டும் நிகழ்வு கிளாமருலஸில் நடைபெறுகிறது. இது ஒரு இயல்பு கடத்தல் நிகழ்வாகும். கிளாமருலஸில் உள்ள இரத்த நுண்நாளங்களை விட்டு வெளியேறும் திரவம் பௌமானின் கிண்ணத்தை அடைகிறது. இத்திரவத்திற்கு கிளாமருலார் வடிதிரவம் (*Glomerular filtrate*) என்று பெயர். இரத்த பிளாஸ்மாவில் உள்ள நீர் மற்றும் சிறிய மூலக்கூறுகள் ஊடுருவக்கூடிய மெல்லிய சவ்வினையும் பெரும்பரப்பையும் கிளாமருலஸ் பெற்றுள்ளது. உட்செல் இரத்தநாளத்தின் வழியாக அதிக விசையுடன் கிளாமருலஸுக்குள் நுழையும் இரத்தம், வெளிச்செல் இரத்த நாளத்தின் வழியே வெளியேறும் போது விசை அதிகரிக்கிறது. ஏனெனில், உட்செல் இரத்த நாளம், வெளிச்செல் இரத்த நாளத்தை விட அகன்றது. இதனால் ஏற்படுத்தப்படும் நீர்ம அழுத்தம் (*Hydrostatic pressure*) மனிதனில் சுமார் **55 mm Hg** என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

சிறுநீரகங்கள் **24** மணிநேரத்தில் சுமார் ***180லி*** அளவுக்கு கிளாமருலார் வடிதிரவத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன. இரத்தத்திலுள்ள நீர், குளுக்கோஸ், அமினோ அமிலங்கள் மற்றும் நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்கள் ஆகியவை இயல்பாக கிளாமருலஸை வந்தடைகின்றன. எனவே வடிதிரவம் ஏறத்தாழ இரத்தத்திற்கு நிகரான உட்பொருட்களையே பெற்றுள்ளது. **5nm** ஐ விட பெரிய மூலக்கூறுகள் குழல்களுக்குள் நுழைய முடிவதில்லை. கிளாமருலஸில் வடிகட்டும் சவ்வின் வழியாக நீரும், இரத்தத்திலுள்ள பிற கரைபொருட்களும் வெளியேற, இரத்தத்திலுள்ள கிளாமருலார் நீர்ம அழுத்தமே காரணமாகும். கிளாமருலார் இரத்த அழுத்தம் (ஏறத்தாழ **55 mm Hg**) பிற இரத்த நுண்நாளத் தொகுப்புகளில் இருப்பதை விட அதிகமானதாகும். இரத்த நுண்நாளங்களின் பிளாஸ்மா புரதங்கள் இரண்டு எதிர் விசைகளை அளிக்கின்றன. கூழ்ம ஊடுகலப்பு அழுத்தம் (*Colloidal osmotic pressure*) (**30 mm Hg**) மற்றும் கிளாமருலார் கிண்ணங்களில் (*capsular*) நீர்ம அழுத்தம் (**15 mm Hg**) எனும் இவை கிளமருலார் கிண்ணங்களில் உள்ள திரவங்களால் உருவாகின்றது. இவ்விரண்டு அழுத்தங்களும் சேர்ந்து (**30 mm Hg + 15 mm Hg = 45 mm Hg**) *45 mm Hg* எதிர் அழுத்தத்தை தருவதால் மீதமுள்ள அதிகப்படியான (**10 mm Hg**) நிகர அழுத்தமே (*Net filtration*) சிறுநீரக நுண் வடிகட்டுதல் (*Ultrafiltration*) நிகழ்வுக்குக் காரணமாக அமைகிறது.

நிகர வடிகட்டலுக்கான அழுத்தம் } = கிளாமருலாரின் நீர்ம அழுத்தம் – (கூழ்ம ஊடுகலப்பு அழுத்தம் + கிளாமருலர் கிண்ணத்தின் நீர்ம அழுத்தம்)

நிகர வடிகட்டலுக்கான அழுத்தம் } = 55 mm Hg – (30 mm Hg + 15 mm Hg) = 10 mm Hg

இரண்டு சிறுநீரகங்களிலும் உள்ள மொத்த நெஃப்ரான்கள் ஒரு நிமிடத்தில் உருவாக்கும் வடி திரவத்தின் கொள்ளளவே கிளாமருலார் வடிகட்டும் வீதமாகும். முதிர்ச்சியடைந்த மனிதர்களில் இவ்வீதம் ஒரு நிமிடத்தில் சுமார் **120** மி.லி. முதல் **125** மி.லி வரை ஆகும். கிளாமருலஸிலிருந்து பௌமனின் கிண்ணத்திற்குள் நுழையும் வடிதிரவம் **முதல்நிலை சிறுநீர்** எனப்படும். கிளாமருலஸிலிருந்து இரத்தம் வெளிச்செல் தமனி வழியாக வெளியேறுகிறது. இந்நாளத்தில் உள்ள வரியற்ற தசைகளின் சுருக்கத்தால் இரத்தநாளம் சுருங்குகிறது. அட்டவணை *8.1* ல் இரத்தப் பிளாஸ்மாவிலும் கிளாமருலார் வடிதிரவத்திலும் உள்ள பொருட்களின் அடர்த்தி தரப்பட்டுள்ளது. கிளாமருலார் வடிதிரவமானது பிளாஸ்மா புரதத்தைத்தவிர மீதி அனைத்தையும் பெற்றிருப்பதால் இது இரத்தப் பிளாஸ்மாவை ஒத்துக் காணப்படுகிறது.

கார்ட்டிகல் நெஃப்ரான்களில், இரத்தம் வெளிச்செல் தமனியிலிருந்து புற நுண்குழல் நாளத்தொகுப்பிற்கு சென்று அங்கிருந்து சிரை மண்டலத்திற்குள் நுழைகிறது. இவ்வாறு செல்லும்போது குழல்களைச் சுற்றியுள்ள இடையீட்டு திரவத்திலிருந்து மீள உறிஞ்சப்பட்ட நீர் மற்றும் பிற கரைபொருள்களைக் கொண்டு செல்கிறது.

XI Std Zoology Chapter-8 TM.indd 162 30/12/2022 17:19:16